

Nombre del documento: Propósito del Sistema

Nombre de la materia: Seminario de Integración Profesional

Nombre del alumno: Nicolas Sebastián del Rio

Carrera: Ingeniería en Informática

Plan: (11) Ingeniería en Informática RR N° 280/11

Año de cursada: 2026

Nombre del docente: Christian López Pasarón

Nombre del proyecto: ConstructING



1. Resumen del Sistema

Actualmente, en el desarrollo de obras de construcción y reformas, existe una brecha de información que genera desconfianza entre el cliente y el profesional. **ConstructING** nace para resolver esta problemática, a través de una aplicación móvil diseñada para facilitar la comunicación entre partes y el control técnico en obras o reformas.

El objetivo principal es eliminar la incertidumbre del propietario mediante el acceso a información real, permitiéndole visualizar el avance del proyecto sin necesidad de estar físicamente en el lugar de forma periódica. Al mismo tiempo, ofrece al profesional una herramienta ágil para documentar su trabajo con validez técnica y legal.

2. Objetivos y Funcionalidades Principales

El sistema se centra en la transparencia y la evidencia del trabajo realizado a través de una serie de capacidades integradas. En primer lugar, permite el **seguimiento de la planificación** mediante la organización de la obra en etapas, calculando automáticamente cómo el retraso de una tarea específica afecta a la fecha final de entrega. Para respaldar este avance, el profesional captura **evidencia visual** (fotos o videos) directamente desde la aplicación, las cuales incluyen georreferenciación y marca de tiempo para garantizar la veracidad del registro. Al finalizar cada etapa crítica, se genera un acta de **certificación con doble firma de conformidad**, donde tanto el profesional como el propietario registran su aprobación mediante un trazo manual en la pantalla, asegurando el consenso mutuo y generando un documento inalterable. Para adaptarse al entorno de obra, el sistema garantiza un **funcionamiento sin conexión**, sincronizando los datos automáticamente al recuperar señal. Finalmente, la plataforma gestiona **alertas y notificaciones** ante hitos cumplidos o retrasos, y mantiene un **registro de trazabilidad** permanente que impide modificaciones retroactivas de la información cargada.

3. Roles del Sistema

Para garantizar la seguridad y el orden de la información, el ecosistema se organiza en tres perfiles con responsabilidades claras. El Profesional es el encargado de volcar la planificación técnica, capturar las pruebas de avance multimedia y realizar la firma de las certificaciones al completar cada etapa. Por su parte, el Propietario dispone de acceso para monitorear el progreso en tiempo real, visualizar los documentos adjuntos y validar las actas de conformidad mediante su firma digital de cierre. Por último, el perfil de Administrador asegura la continuidad operativa de la plataforma a través de la gestión de cuentas de usuario y el mantenimiento global del sistema.

4. Límites y Alcance

Para mantener un enfoque estricto en la auditoría técnica y la transparencia, ConstructING establece límites operativos definidos. En este sentido, el sistema **no contempla la gestión contable** ni el manejo de presupuestos, dinero o transacciones financieras. Asimismo, queda fuera del alcance la **compra de materiales** o la logística de insumos, así como el control de **presentismo** o asistencia del personal operativo en el sitio. Finalmente, la plataforma no incluye herramientas de **mensajería interna** o chats informales; toda la interacción se limita estrictamente a las notificaciones, alertas y reportes formales generados por el flujo de trabajo técnico para preservar la formalidad de la documentación.